

De cel, de organellen en de biologische membranen

Van organisatieniveau tot organel, en hoe een membraan gebouwd is.

1 Organisatieniveaus en twee soorten cellen

Het leven is in **organisatieniveaus** geordend: van atoom over molecule, organel, cel, weefsel, orgaan en orgaanstelsel naar organisme. Elk niveau bestaat uit delen van het niveau eronder.

Er zijn twee grote celtypes. Een **prokaryote cel**, zoals een bacterie, heeft **geen kern** en geen membraanorganellen; haar **ringvormige chromosoom ligt vrij in het cytoplasma**. Een **eukaryote cel** heeft wél een kern met een **kernmembraan** en een heel stel organellen.

Het **kernmembraan** is dubbel en zit vol **kernporiën**. Daardoor kan een rijp mRNA naar buiten, terwijl het DNA zelf binnen blijft.

2 De organellen, één voor één

In de **kern** ligt het DNA, en daarin zit de **nucleolus** of het **kernlichaampje**, waar de **ribosomen gemaakt worden**.

Een **ribosoom bouwt eiwitten**. Zit het vast op het endoplasmatisch reticulum, dan heet dat het **ruw ER**, en dat staat dus **in dienst van de eiwitsynthese**. Het **glad ER** heeft geen ribosomen en **maakt lipiden en ontgift stoffen**.

Het **golgicomplex werkt eiwitten af, sorteert ze en verpakt ze in blaasjes**. Zo'n blaasje heet een **vesikel** of **transportblaasje** en **verplaatst stoffen binnen de cel**.

Een **lysosoom** zit vol verteringsenzymen en **breekt versleten onderdelen en opgenomen deeltjes af**.

Het **mitochondrion** is de plaats van de **celademhaling**: daar lopen de **Krebscyclus** en de **eindoxidaties**, en daar wordt dus de **ATP** gemaakt. Een cel die **veel energie verbruikt**, zoals een spiercel, is dan ook **bijzonder rijk aan mitochondriën**, in het Latijn **mitochondria**. Zijn binnenmembraan is sterk geplooid in **cristae**, en dat **vergroot het oppervlak voor de eindoxidaties**.

De **vacuole** is bij een plantencel groot en **bewaart water en stoffen en zorgt voor de stevigheid**. Het **centriool** helpt bij de **opbouw van de spoelfiguur** tijdens een celdeling: daaraan worden de **spoeldraden vastgemaakt**.

3 Plastiden, cytoskelet, plant en dier

Planten hebben **plastiden**. Een **chloroplast** doet de **fotosynthese**, een **amyloplast** **bewaart zetmeel**, een **chromoplast** bevat **kleurstoffen** en een **leukoplast** is kleurloos.

Het **cytoskelet geeft de cel vorm en laat beweging toe**. Het bestaat onder meer uit **microtubuli, de dikste draden, die bij een deling als spoeldraad dienen**, en uit **microfilamenten van actine**, de dunste.

Een **plantencel** heeft een celwand, chloroplasten en één grote vacuole; een **dierlijke cel** heeft die niet, maar wel centriolen.

De **endosymbiosetheorie** verklaart waar mitochondriën en chloroplasten vandaan komen: **het waren ooit vrijlevende bacteriën die door een grotere cel opgenomen werden**. Dat ze een **eigen ringvormig DNA en eigen ribosomen** hebben en zich **zelf delen**, past precies bij dat idee.

4 Het celmembraan

Een biologisch membraan is gebouwd volgens het **vloeibaar mozaïekmodel**: een **dubbellaag van fosfolipiden waarin eiwitten als een mozaïek ronddrijven**. Vloeibaar, want de moleculen kunnen zijdelings bewegen.

Een **fosfolipide** heeft een **hydrofiele kop** en **twee hydrofobe staarten**. In water keren de staarten zich naar elkaar toe en de koppen naar buiten; zo vormt zich vanzelf een dubbellaag.

Cholesterol zit tussen de fosfolipiden en **houdt het membraan soepel bij wisselende temperatuur**.

De eiwitten doen het werk. Een **transmembraaneiwit steekt door de hele dubbellaag** en kan als kanaal of pomp dienen. Een **receptoreiwit vangt een signaalmolecule of signaalstof op**, bijvoorbeeld een hormoon. Omdat het membraan vloeibaar is, **kunnen die eiwitten zich erin verplaatsen**.

Aan de buitenkant liggen sacharideketens: de **glycocalyx**. Die **laat cellen elkaar herkennen**.

5 Buiten het membraan

Bovenop het membraan kan er een **celwand** liggen. Bij een **plant** is die van **cellulose**, bij een **bacterie** van **peptidoglycaan** en bij een **schimmel** van **chitine**. Let op: **een celwand is doorlaatbaar en kiest niet. Halfdoorlaatbaar of selectief is het celmembraan eronder.**

Tussen twee plantencellen lopen **plasmodesmata**: fijne kanaaltjes door de celwand, zodat de cytoplasma's met elkaar in verbinding staan.

Onthoud dit

- Een prokaryoot heeft geen kern, een eukaryoot wel.
- Ribosoom bouwt eiwit, golgi werkt af en verpakt, lysosoom breekt af.
- Het mitochondrion maakt ATP; de cristae vergroten het oppervlak.
- Een membraan is een dubbellaag fosfolipiden met eiwitten erin.
- Mitochondriën en chloroplasten hebben eigen DNA: endosymbiose.